

Echo 前端开发需求文档（PRD）

项目代号：Echo

文档版本：v1.0

发布日期：2026年2月27日

产品经理：莫循瑾木

适用范围：微信小程序原生开发 + Flutter App 独立开发

1. 文档概述

1.1 文档目的

本文档基于已完成的UI界面设计稿，为前端开发团队（微信小程序原生开发 + Flutter App 开发）提供详细的功能实现需求、交互逻辑、接口对接规范和开发优先级指导[1]。

1.2 阅读对象

- 微信小程序前端开发工程师
- Flutter App 前端开发工程师
- 后端接口开发工程师
- UI/UX 设计师
- 测试工程师

1.3 参考资料

- Echo 产品需求文档（PRD v1.0）
 - Echo 多端同步架构设计文档 v1.0
 - UI界面设计稿（7个核心页面 + 4个补充页面）
-

2. 前端技术栈与开发环境

2.1 微信小程序端

技术项	选型方案
开发语言	WXML + WXSS + JavaScript/TypeScript
开发工具	微信开发者工具
状态管理	原生 setData / 轻量状态管理库（可选）
语音识别	微信同声传译插件（WechatSI）
音频播放	wx.createInnerAudioContext
录音	wx.getRecorderManager

Table 1: 小程序端技术栈

2.2 Flutter App端

技术项	选型方案
开发语言	Dart
框架版本	Flutter 3.x
状态管理	Provider / Riverpod
音频播放	audioplayers 插件
录音	record 插件
语音识别	WebSocket + 腾讯云/阿里云 ASR
网络请求	dio + retrofit
本地存储	sqflite (SQLite) + shared_preferences

Table 2: Flutter App端技术栈

3. 页面功能详细说明

本章节按照UI设计稿顺序，逐页描述功能需求、交互逻辑和接口对接。

3.1 页面1：课程大厅（首页）

3.1.1 页面布局结构

Figure 1: 课程大厅界面示意

顶部问候语区域

- 显示文案："早上好/下午好/晚上好，学习者"（根据当前时间动态切换）
- 字体：24px，粗体，颜色 #333333

Tab导航栏

- 横向滚动，包含Tab："推荐训练"、"托福 TPO"、"雅思剑桥"、"职场实战"
- 当前激活Tab：字体加粗，底部显示绿色下划线（宽12px，高3px，圆角2px）
- Tab点击后，下方课程列表刷新为对应分类的课程

课程卡片列表

每个课程卡片包含：

- 左侧图标区：70x70px圆角矩形（圆角12px），渐变背景（根据课程分类使用不同渐变色），中央显示Emoji图标（如📖、🎧、📝）
- 右侧信息区：
 - 课程标题（16px，粗体，#333333）
 - 课程简介（12px，#888888）
 - 标签行：难度标签 + 时长/句数标签（10px，圆角4px，浅绿背景#E8F8F2，深绿文字#00A368）
- 右侧播放按钮：30x30px圆形按钮，绿色背景#00D084，白色播放图标▶

底部导航栏

- 固定在页面底部，包含三个Tab："首页"（激活状态，绿色）、"进度"、"我的"
- 每个Tab包含图标 + 文字标签（10px）
- 激活状态：图标和文字变为绿色#00D084

3.1.2 数据接口对接

接口: **GET /api/v1/courses**

\begin{verbatim}

请求参数:

```
{  
  "category": "toefl" | "ielts" | "daily" | "business",  
  "page": 1,  
  "page_size": 20  
}
```

响应示例:

```
{  
  "code": 0,  
  "message": "success",  
  "data": {  
    "total": 50,  
    "list": [  
      {  
        "course_id": "toefl_001",  
        "title": "托福听力校园对话精选",  
        "description": "攻克新题型, 先听后说直觉反射",  
        "category": "toefl",  
        "difficulty": "advanced",  
        "total_sentences": 45,  
        "estimated_minutes": 30,  
        "cover_url": "https://cdn.echo.com/covers/toefl\_001.jpg",  
        "is_vip_only": false,  
        "progress_percent": 26  
      }  
    ]  
  }  
}
```

\end{verbatim}

3.1.3 交互逻辑

1. 页面加载时, 默认展示"推荐训练"Tab的课程列表
2. 用户点击Tab时, 触发分类切换, 调用课程列表接口, 传入对应 `category` 参数
3. 用户点击课程卡片任意位置 (除播放按钮外), 跳转至"课程详情页"

4. 用户点击播放按钮，直接跳转至"核心训练器"页面，从第1句开始训练
5. 列表支持下拉刷新、上拉加载更多

3.1.4 前端实现要点

小程序端：

- 使用 `scroll-view` 组件实现Tab横向滚动
- 课程列表使用 `wx:for` 渲染，绑定 `bindtap` 事件处理跳转
- 时间问候语使用 `new Date().getHours()` 判断时段

Flutter端：

- 使用 `ListView.builder` 渲染课程列表
- Tab导航使用 `SingleChildScrollView + Row` 实现横向滚动
- 时间问候语使用 `DateTime.now().hour` 判断

3.2 页面2：学习进度页

3.2.1 页面布局结构

顶部周历打卡条

- 横向排列7天（周一至周日），每天显示：
 - 星期文字（12px, #888888）
 - 圆点状态指示器（28x28px圆形）
 - * 已打卡：绿色背景#00D084，白色√
 - * 今日：白色背景，绿色边框2px，显示日期数字
 - * 未来日期：灰色背景#EEEEEE，显示日期数字

今日目标卡片

- 深色背景卡片（渐变#2C2F36 → #1A1C20），圆角16px，白色文字
- 左侧环形进度圈：显示完成百分比（如60%），绿色进度弧线
- 右侧文字信息：
 - 标题："今日目标：盲听 20 分钟"（16px，粗体）
 - 进度提示："已学 12 分钟，再学 8 分钟达标！"（12px，#AAA）

在学课程列表

每个课程卡片包含：

- 顶部：课程标题 + 均分徽章（右上角，圆角8px，浅绿背景，显示"均分 85"）
- 中间：进度文字（"已完成 12 / 45 句"）+ 百分比（"进度 26%"）

- 进度条：灰色背景条（高6px），绿色填充（宽度 = 进度百分比）
- 底部按钮：
 - 进行中课程：绿色文字按钮"继续学习 第 13 句"
 - 已完成课程：灰色文字按钮"重新复习弱项"

底部导航栏

- "进度"Tab处于激活状态（绿色）

3.2.2 数据接口对接

接口1：GET /api/v1/user/study_summary

接口2：GET /api/v1/user/courses/in_progress

3.2.3 交互逻辑

1. 页面加载时，并发调用上述两个接口，获取学习总结和在学课程列表
2. 周历打卡条根据 `week_checkin` 数组渲染状态，`current_day_index` 标记今日位置
3. 今日目标卡片根据 `today_completed_minutes` 和 `today_target_minutes` 计算环形进度百分比
4. 用户点击"继续学习"按钮，跳转至"核心训练器"页面，传递 `course_id` 和 `next_sentence_index` 参数
5. 用户点击课程卡片任意位置，跳转至"课程详情页"

3.2.4 前端实现要点

环形进度圈绘制：

- 小程序端：使用 `<canvas>` 组件绘制圆弧进度
- Flutter端：使用 `CustomPaint + Canvas.drawArc` 绘制

动画效果：

- 进度条填充使用过渡动画（300ms缓动）
- 环形进度圈加载时从0%动画至目标百分比

3.3 页面3：课程详情页

3.3.1 页面布局结构

顶部封面区域

- 高度220px，使用课程封面图作为背景，渐变遮罩
- 左上角返回按钮（白色"←"图标）
- 右上角更多按钮（白色"⋮"图标）

内容卡片区域

从封面底部向上滑出的白色圆角卡片（圆角24px），内容包括：

- 课程标题（22px，粗体，#333333）
- 课程统计信息行：难度、当前进度、学习人数（13px，#888888，用"|"分隔）
- 课程简介（14px，#333333，行高1.6）
- 训练大纲标题："训练大纲"（16px，粗体） + "已学 12/45 句"（12px，#888888）
- 句子列表：
 - 序号（灰色或绿色，已完成句子显示绿色）
 - 句子预览文本（14px，#888888）
 - 当前待学句子前显示"▶"图标
 - 未解锁句子显示"🔒 盲听挑战自动解锁"

底部按钮区域

- 固定在页面底部（距离底部30px）
- 绿色圆形按钮："开始训练"或"继续盲听挑战"（宽度占满，左右边距20px，圆角100px）

3.3.2 数据接口对接

接口：GET /api/v1/courses/{course_id}

3.3.3 交互逻辑

1. 页面加载时，调用课程详情接口获取数据
 2. 根据 `user_progress.completed_sentences` 渲染句子列表的完成状态
 3. 用户点击返回按钮，返回上一页（课程大厅或学习进度页）
 4. 用户点击"开始训练"按钮，跳转至"核心训练器"页面，传递 `course_id` 和 `next_sentence_index` 参数
 5. 句子列表滚动时，顶部封面区域视差上移（可选动效）
-

3.4 页面4：核心训练器 - 盲听模式

3.4.1 页面布局结构

顶部导航栏

- 左侧关闭按钮 ("×"图标)
- 中间课程标题 (16px, 粗体)
- 右侧设置按钮 ("⚙️"图标)

进度条区域

- 文字: "第 13 / 45 句" (14px, 居中, #888888)
- 进度条: 灰色背景 (高4px), 绿色填充 (宽度 = 完成百分比)

音频波形区域

- 中央显示5条垂直波形线, 绿色#00D084
- 波形线高度随机跳动 (动画效果), 模拟音频播放
- 波形下方提示文字: "请仔细听, 不要看字幕" (20px, #888888)

底部控制区域

- 顶部操作按钮行:
 - 左侧"慢速"按钮 (44x44px圆形, 浅灰背景, ⏮️图标)
 - 右侧"重听"按钮 (44x44px圆形, 浅灰背景, 🔁图标)
- 中央录音按钮:
 - 外圈: 80x80px, 浅绿边框4px
 - 内圈: 60x60px, 绿色背景#00D084, 白色🎤图标
 - 提示文字: "长按开始复说" (14px, #888888)

3.4.2 数据接口对接

接口: GET

/api/v1/courses/{course_id}/sentences/{sentence_index}

3.4.3 交互逻辑

1. 页面加载时, 调用句子详情接口获取音频URL
2. 自动播放音频 (或等待用户点击播放按钮)
3. 音频播放时, 波形线执行跳动动画
4. 音频播放完毕后, 录音按钮高亮提示用户"按住说话"
5. 用户长按录音按钮时:
 - 按钮状态变为"录音中" (红色背景, 显示🎤图标)

- 开始录音，实时采集音频数据
6. 用户松手时：
- 停止录音
 - 将音频数据通过WebSocket发送至后端进行ASR识别
 - 跳转至"识别反馈页面"（页面5）
7. 用户点击"慢速"按钮：弹出倍速选择器（0.8x / 1.0x / 1.2x / 1.5x）
8. 用户点击"重听"按钮：重新播放当前句音频
9. 用户点击关闭按钮：弹出确认对话框"确定退出训练？进度将自动保存"

3.4.4 前端实现要点

音频播放：

- 小程序端：使用 `wx.createInnerAudioContext()` 创建音频实例
- Flutter端：使用 `audioplayers` 插件的 `AudioPlayer` 类

录音与ASR：

- 小程序端：使用 `wx.getRecorderManager()` 录音，调用微信同声传译插件进行识别
- Flutter端：使用 `record` 插件录音，通过WebSocket将PCM音频流发送至后端

波形动画：

- 使用CSS动画（小程序）或Flutter动画控制器实现波形高度随机变化
- 动画循环播放，播放完毕后停止

3.5 页面5：核心训练器 - 识别反馈页

3.5.1 页面布局结构

顶部导航栏与进度条

（同页面4，保持一致）

文本展示区域

- 逐词显示原文句子（26px，粗体，行高1.5）
- 词语着色逻辑：
 - 识别正确：绿色#00D084
 - 识别错误：红色#FF4D4F，带删除线
 - 漏读/未识别：灰色#888888，虚线下划线

- 评分徽章：显示"发音准确度 80%"（浅绿背景#E8F8F2，深绿文字，圆角20px）

底部控制区域

- 顶部操作按钮行（三个按钮）：
 - "AI解析"（紫色#8A2BE2文字，浅紫背景#F8F4FF，图标）
 - "重听"（灰色文字，浅灰背景，图标）
 - "跳过"（灰色文字，浅灰背景，图标）
- 中央录音按钮：
 - 录音中状态：红色背景#FF4D4F，图标，外圈红色脉冲动画
 - 提示文字："松手结束录音"

3.5.2 数据接口对接

接口：POST /api/v1/user/progress

`\begin{verbatim}`

请求体：

```
{
"course_id": "toefl_001",
"sentence_id": "toefl_001_013",
"sentence_index": 13,
"recognized_text": "But the door is lock",
"audio_duration": 3.5
}
```

响应示例：

```
{
"code": 0,
"data": {
"is_pass": true,
"accuracy": 80,
"alignment": [
{"word": "But", "match": true},
{"word": "the", "match": true},
{"word": "door", "match": false, "reason": "missed"},
{"word": "is", "match": true},
{"word": "locked", "match": true}
],
"is_weak": false,
"next_sentence_index": 14
}
```

```
}  
}  
\end{verbatim}
```

3.5.3 交互逻辑

1. 页面加载时，根据后端返回的 `alignment` 数据，按词逐个渲染并着色（带淡入动画，100ms/词）
2. 用户点击"AI解析"按钮：
 - 弹出半屏抽屉（页面6：AI解析弹窗）
 - 调用AI解析接口获取内容
3. 用户点击"重听"按钮：重新播放当前句音频
4. 用户点击"跳过"按钮：
 - 弹出提示"跳过本句将不计入进度，确定跳过吗？"
 - 确认后，跳转至下一句（回到页面4盲听模式）
5. 用户长按录音按钮重新录音：覆盖之前的识别结果，重新提交
6. 2秒后自动进入下一句（可在设置中关闭自动连播）

3.5.4 前端实现要点

逐词翻开动画：

- 使用定时器（`setInterval`），每100ms显示一个词
- 每个词带淡入（`opacity: 0 → 1`）和位移（`translateY: 10px → 0`）效果

脉冲动画（录音中）：

- 使用CSS `keyframes`动画或Flutter动画控制器
- 外圈阴影从0扩散至15px，透明度从0.4降至0，循环播放

3.6 页面6：AI语境解析半屏弹窗

3.6.1 页面布局结构

遮罩层

- 半透明黑色遮罩（`opacity: 0.5`），覆盖整个屏幕
- 点击遮罩关闭弹窗

弹窗内容区

- 从底部滑出，高度占屏幕65%，白色背景，顶部圆角24px
- 顶部拖动条：40x4px灰色横条，居中，用于拖动关闭

- 标题: "☆☆ AI 老师解析" (18px, 粗体, 紫色☆☆图标)
- 内容卡片区:
 - 精准翻译卡片 (浅紫背景#F8F4FF, 圆角12px, 标题14px, 内容15px)
 - 发音提示卡片 (同样式)
 - 重点词汇卡片 (包含词汇列表, 每个词汇一行, 左侧英文+发音图标, 右侧中文释义)

3.6.2 数据接口对接

接口: POST /api/v1/ai/analyze

`\begin{verbatim}`

请求体:

```
{
  "course_id": "toefl_001",
  "sentence_id": "toefl_001_013",
  "sentence_text": "But the door is locked and I couldn't get in.",
  "context": {
    "previous_sentence": "It's right down the hall, past the...",
    "next_sentence": "You need to get the key from the front desk."
  }
}
```

响应示例:

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "translation": "但是门被锁上了, 我进不去。",
    "pronunciation_tips": "注意 'locked' 末尾的 ed 发 /t/ 的音, 很容易漏读被系统判定错误。",
    "key_words": [
      {
        "word": "lock",
        "phonetic": "/lɒk/",
        "meaning": "v. 锁上",
        "audio_url": "https://cdn.echo.com/audio/word_lock.mp3"
      }
    ]
  }
}
```

```
}  
\end{verbatim}
```

3.6.3 交互逻辑

1. 用户点击"AI解析"按钮后，弹窗从底部滑入（300ms缓动动画）
2. 同时调用AI解析接口（显示加载中状态）
3. 接口返回后，渲染解析内容卡片
4. 用户点击单词发音图标 (🔊)，播放该单词的音频
5. 用户点击遮罩或向下拖动弹窗，关闭弹窗（滑出动画）
6. VIP权限校验：
 - 免费用户每日限制5次调用，超出后显示"升级VIP解锁无限次AI解析"
 - VIP用户无限制调用

3.6.4 前端实现要点

弹窗动画：

- 使用CSS transition或Flutter AnimationController
- 从底部translateY(100%) → translateY(0)

拖动关闭：

- 监听触摸滑动事件（touchmove / onPanUpdate）
- 当向下滑动距离超过100px时，触发关闭动画

3.7 页面7：个人中心

3.7.1 页面布局结构

顶部用户卡片

- 深色渐变背景（#1f1c2c → #928DAB），圆角0（占满宽度）
- 左侧头像（64x64px，圆形，白色边框2px）
- 右侧用户信息：
 - 昵称（20px，白色，粗体）
 - VIP标签："PRO 会员"（金色渐变背景，10px，圆角10px）

学习数据统计行

- 白色背景，三列等宽布局，居中对齐
- 每列包含：
 - 数值（20px，粗体，#333333）

- 单位 (12px, 浅色)
- 标签 (12px, #888888)
- 示例: "28h 累计盲听" | "1240 掌握句子" | "12天 连续打卡"

功能菜单列表

分为两个分组 (用15px间隔分开), 每个菜单项包含:

- 左侧图标 (20px, #888888) + 文字 (15px, #333333)
- 右侧箭头">" (#CCCCCC)
- 底部分隔线 (#EEEEEE, 最后一项无分隔线)

菜单项:

1. 第一组:
 - ✕ 我的弱项错题本
 - 📖 AI 生词本
2. 第二组:
 - ⚙️ 播放与录音设置
 - 📈 升级 PRO 会员

底部导航栏

- "我的"Tab处于激活状态 (绿色)

3.7.2 数据接口对接

接口: **GET /api/v1/user/profile**

3.7.3 交互逻辑

1. 页面加载时, 调用用户信息接口获取数据
 2. 根据 is_vip 字段判断是否显示VIP标签
 3. 用户点击"我的弱项错题本", 跳转至"复习与弱项错题本"页面 (页面8)
 4. 用户点击"AI 生词本", 跳转至生词本页面 (未在UI设计稿中, 待补充)
 5. 用户点击"播放与录音设置", 弹出设置面板 (包含倍速、自动连播、降噪等选项)
 6. 用户点击"升级 PRO 会员", 跳转至"VIP支付页" (页面9)
-

3.8 页面8：登录与入职引导页

3.8.1 页面布局结构

步骤指示器

- 顶部居中，三个圆点（8x8px），当前步骤显示为长条（24x8px），绿色#00D084

引导标题与描述

- 标题："选择你的学习目标"（26px，粗体，居中）
- 描述："我们将为你推荐最适合的听力与口语素材..."（15px，#888888，居中）

选项按钮列表

每个选项按钮包含：

- 2px边框圆角矩形（默认#EEEEEE边框）
- 左侧：Emoji图标 + 选项文字（16px，粗体）
- 右侧：选择状态圆圈（未选中○，选中√）
- 选中状态：边框变绿#00D084，背景变浅绿#E8F8F2

选项：

- 📖 托福 / 雅思备考
- 🏢 职场外企实战
- 📖 四六级 / 考研英语
- ☕ 日常生活与旅游

底部按钮与协议

- 绿色主按钮："下一步"（宽度占满，圆角100px）
- 协议文字："点击下一步即表示同意《用户协议》与《隐私政策》"（12px，#888888，绿色链接）

3.8.2 交互逻辑

1. 用户首次启动App时进入此页面
2. 用户点击选项按钮，切换选中状态（单选）
3. 用户点击"下一步"，跳转至下一步引导（可能是设置英语水平、选择学习频率等，共3步）
4. 完成所有引导步骤后，调用登录接口（如微信一键登录），跳转至课程大厅首页

5. 用户可点击协议链接查看详情（在WebView中打开）

3.8.3 前端实现要点

引导流程状态管理：

- 使用本地存储记录用户是否已完成引导（has_completed_onboarding）
- 如已完成，直接跳过引导页进入首页

3.9 页面9：VIP支付与转化页

3.9.1 页面布局结构

顶部暗色导航栏

- 深色背景#2A2D34，白色文字
- 左侧关闭按钮"×"，右侧"恢复购买"链接（14px，#AAA）

VIP权益展示区

- 深色背景（渐变#2A2D34 → #1A1C20）
- 顶部图标（40px）
- 标题："升级 PRO 会员"（24px，金色#F7B500，粗体）
- 副标题："解锁所有真题库，无限次AI解析辅导"（14px，#AAA）

权益卡片

白色圆角卡片（从暗色区向上滑出20px，形成层叠效果），内容包括：

1.  无限次 AI 语境解析（标题14px，说明12px，#888888）
2.  解锁全站高阶/真题库
3.  专属弱项分析报告

价格选择卡片

两个价格卡片并排（间隔12px）：

- 左侧："连续包月" ¥28/月（原价¥38划线）
- 右侧（推荐）："年度会员" ¥198/年（原价¥456划线），顶部金色标签"限时特惠"，底部"折合 ¥16.5/月"
- 推荐卡片：金色边框#F7B500，浅黄背景#FFFDF8

底部支付按钮

- 金色渐变按钮（#FAD961 → #F76B1C）："立即开通 PRO"
- 按钮下方提示："到期自动续费，可随时取消"（11px，#999）

3.9.2 数据接口对接

接口: **POST /api/v1/payment/create**

\begin{verbatim}

请求体:

```
{  
  "package_type": "monthly" | "yearly",  
  "client_type": "weapp" | "flutter_ios" | "flutter_android"  
}
```

响应示例:

```
{  
  "code": 0,  
  "data": {  
    "order_id": "ORDER_20260227_123456",  
    "payment_params": {  
      "appId": "wx1234567890",  
      "timeStamp": "1704067200",  
      "nonceStr": "abc123",  
      "package": "prepay_id=wx...",  
      "signType": "RSA",  
      "paySign": "xxx"  
    }  
  }  
}
```

\end{verbatim}

3.9.3 交互逻辑

1. 用户点击价格卡片, 切换选中状态 (单选)
 2. 用户点击"立即开通 PRO"按钮:
 - 调用支付订单创建接口
 - 根据客户端类型:
 - 小程序: 调用 `wx.requestPayment` 唤起微信支付
 - Flutter iOS: 调用Apple IAP内购SDK
 - Flutter Android: 调用微信支付SDK或支付宝SDK
 - 支付成功后, 调用 `/api/v1/payment/verify` 验证订单
 - 弹出成功提示, 关闭支付页, 刷新个人中心VIP状态
 3. 用户点击"恢复购买" (仅iOS): 调用Apple IAP恢复购买接口
 4. 用户点击关闭按钮: 返回上一页
-

3.10 页面10：复习与弱项错题本

3.10.1 页面布局结构

顶部导航栏

- 左侧返回按钮"←"，中间标题"弱项与复习"，右侧"编辑"按钮

Tab切换栏

- 两个Tab: "听力错句 (12)" | "AI 生词本 (45)"
- 当前激活Tab底部显示绿色下划线

错句卡片列表

每个错句卡片包含：

- 顶部来源标签: "TPO 校园对话 · 第13句" + 识别率徽章（红色背景 #FFF0F0, "识别率 35%"）
- 句子文本（16px，粗体），错误词汇用红色虚线下划线标注
- 底部操作按钮：
 - "▶ 原音"按钮（绿色边框，绿色文字）
 - "看解析"按钮（灰色边框，灰色文字）

已掌握错句卡片

- 整体透明度0.7，徽章变为绿色"已掌握"
- 句子文本变灰
- 操作按钮变为"移出错题本"

底部悬浮按钮

- 深色背景#333，白色文字，圆角30px
- 文案: "📦 打包攻克错题 (12)"
- 固定在页面底部（距离底部40px）

3.10.2 数据接口对接

接口: **GET /api/v1/user/weakness**

3.10.3 交互逻辑

1. 页面加载时，调用弱项列表接口获取数据
2. 用户点击"原音"按钮，播放该句音频
3. 用户点击"看解析"按钮，弹出AI解析半屏弹窗（复用页面6）
4. 用户点击"移出错题本"按钮，调用接口标记为已掌握，卡片样式变灰
5. 用户点击底部"打包攻克错题"按钮：

- 跳转至核心训练器页面
 - 训练模式为"弱项专项训练", 仅播放弱项句子
6. 用户点击Tab切换至"AI 生词本" (功能待补充)
-

3.11 页面11: 意见反馈与报错页

3.11.1 页面布局结构

顶部导航栏

- 左侧返回按钮"←", 中间标题"意见反馈"

问题类型标签选择

- 标题: "请选择反馈问题类型" (14px, 粗体)
- 多个标签按钮横向换行排列:
 - "音频/字幕错误" (选中状态: 绿色边框+浅绿背景)
 - "语音识别不准"
 - "闪退/卡顿问题"
 - "功能建议"
 - "账号/充值问题"

详细描述文本框

- 标题: "补充详细描述 (选填)"
- 多行文本输入框 (150px高度, 浅灰背景#F7F8FA, 圆角12px)
- 占位符文字: "请详细描述您遇到的问题..."

图片上传区

- 标题: "上传截图 (选填, 最多3张)"
- 虚线边框方框 (80x80px), 显示"+"图标和"添加图片"文字

底部提交按钮

- 绿色主按钮: "提交反馈" (宽度占满, 圆角100px)

3.11.2 数据接口对接

接口: **POST /api/v1/feedback**

`\begin{verbatim}`

请求体:

`{`

`"type": "audio_subtitle_error" | "asr_inaccuracy" | "crash" |`

```
"feature_request" | "account_payment",
"description": "第13句的字幕和音频不匹配...",
"images": [
"https://cdn.echo.com/feedback/img1.jpg",
"https://cdn.echo.com/feedback/img2.jpg"
],
"client_type": "weapp" | "flutter_ios" | "flutter_android",
"client_version": "1.0.0"
}
```

响应示例:

```
{
"code": 0,
"message": "感谢您的反馈，我们会尽快处理！"
}
\end{verbatim}
```

3.11.3 交互逻辑

1. 用户点击标签按钮，切换选中状态（单选）
2. 用户点击图片上传框：
 - 小程序：调用 `wx.chooseImage` 选择图片
 - Flutter：调用 `image_picker` 插件选择图片
 - 选择后上传至云存储，获取URL
3. 用户点击"提交反馈"按钮：
 - 校验是否选择了问题类型（必填）
 - 调用反馈接口提交数据
 - 提交成功后弹出成功提示，自动返回上一页

4. 全局交互规范

4.1 导航栏交互

- 所有页面的返回按钮 ("←")：触发返回上一页操作（使用路由栈 pop）
- 关闭按钮 ("×")：触发退出当前流程（如训练器），弹出确认对话框
- 更多按钮 ("⋮")：弹出操作菜单（如分享、举报、收藏等）

4.2 加载状态

- 页面加载时，显示骨架屏（灰色占位块闪烁动画）
- 接口请求超时（>5秒），显示"加载超时，请重试"提示
- 下拉刷新：显示加载指示器（小程序用原生loading，Flutter用RefreshIndicator）

4.3 错误处理

错误场景	处理方式
网络断开	弹出Toast提示"网络连接失败，请检查网络设置"
Token过期	自动刷新Token，刷新失败则跳转至登录页
权限不足（VIP）	弹出VIP权益介绍弹窗，引导用户购买
音频加载失败	显示重试按钮，点击重新加载
ASR识别失败	提示"语音识别失败，请重试"，允许用户重新录音

Table 3: 错误处理规范

4.4 动画与性能

- 所有页面跳转使用过渡动画（300ms，easeInOut）
- 列表滚动使用虚拟滚动（长列表优化）
- 图片懒加载：列表中的封面图仅在进入视口时加载
- 音频预加载：用户播放第N句时，预加载第N+1和N+2句音频

5. 接口对接规范

5.1 统一请求Header

所有接口请求必须携带以下Header：

5.2 统一响应格式

成功响应：

错误响应：

5.3 常见错误码

错误码	说明
0	成功
40001	Token已过期
40003	权限不足（需要VIP）
40004	参数错误
50000	服务器内部错误
50001	ASR服务不可用

Table 4: 常见错误码

6. 开发优先级与排期

6.1 Phase 1（第1-2周）：核心框架搭建

- 搭建小程序与Flutter项目脚手架
- 实现统一网络请求封装（含Header、错误处理）
- 实现登录与Token管理
- 完成底部导航栏与路由配置

6.2 Phase 2（第3-4周）：核心训练链路

- 页面1：课程大厅
- 页面3：课程详情页
- 页面4：核心训练器 - 盲听模式
- 页面5：核心训练器 - 识别反馈页
- 实现音频播放与录音功能
- 对接ASR接口与文本对齐算法

6.3 Phase 3（第5-6周）：辅助功能与商业化

- 页面2：学习进度页
- 页面6：AI解析弹窗
- 页面7：个人中心
- 页面9：VIP支付页
- 对接支付接口（微信支付、Apple IAP）

6.4 Phase 4（第7-8周）：扩展功能与优化

- 页面8：登录与入职引导
 - 页面10：复习与弱项错题本
 - 页面11：意见反馈页
 - 性能优化与Bug修复
 - 提交小程序审核与App Store审核
-

7. 测试要点

7.1 功能测试

- 课程列表加载、分类切换、搜索筛选
- 音频播放、暂停、倍速切换
- 录音功能、ASR识别准确性
- 文本对齐算法准确性（逐词高亮颜色正确）
- 学习进度同步（小程序与App数据一致）
- 支付流程完整性（订单创建、支付、验证）

7.2 兼容性测试

- 小程序：测试微信iOS版、Android版
- Flutter App：测试iOS 13+、Android 8.0+
- 不同屏幕尺寸适配（iPhone SE、iPhone 14 Pro Max、各类Android设备）

7.3 性能测试

- 页面首屏加载时间 <2秒
 - 音频加载时间 <1秒
 - ASR识别响应时间 <500ms
 - 列表滚动流畅度（60fps）
-

8. 附录

8.1 设计资源

- UI设计稿Figma链接：[待补充]
- 切图资源包（图标、封面图等）：[待补充]
- 字体文件：San Francisco（iOS）、Roboto（Android）

8.2 参考文档

- 微信小程序开发文档：<https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/>
- Flutter官方文档：<https://flutter.dev/docs>
- 腾讯云ASR文档：<https://cloud.tencent.com/document/product/1093>
- 阿里云ASR文档：<https://help.aliyun.com/product/30413.html>

文档结束